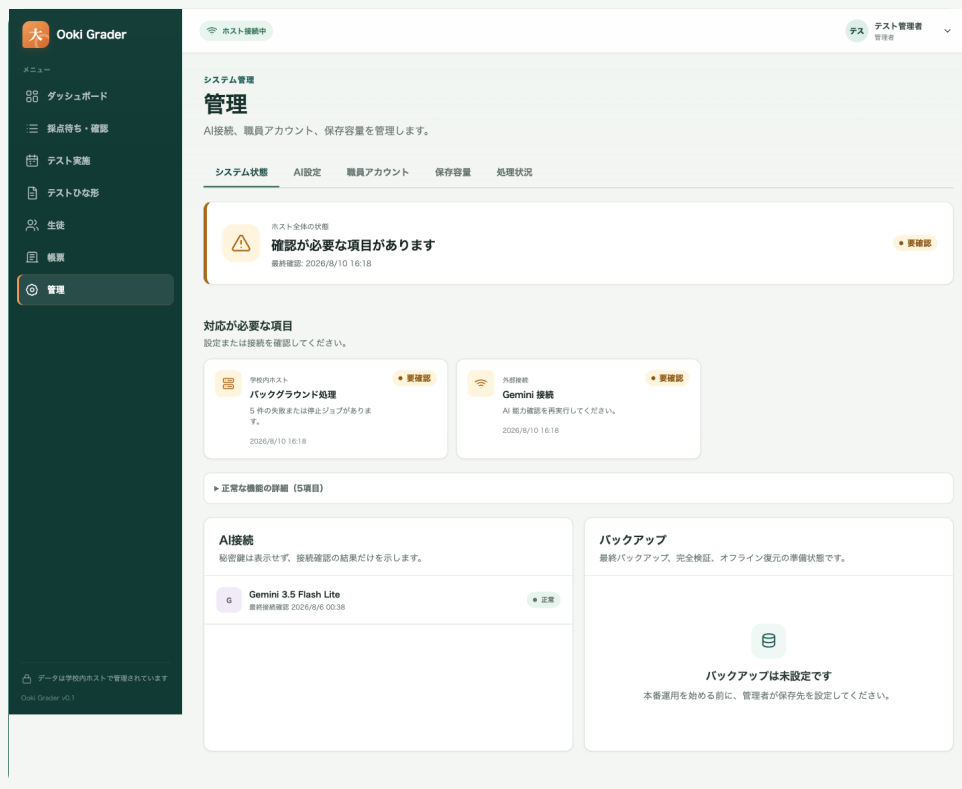




OOKI GRADER

ホスト・アプリ 運用ガイド

設置後の管理・バックアップ・保守・復旧



毎日の入口

管理>システム状態でホスト、AI、バックアップを確認し、保存容量と処理状況へ進みます。

対象構成

Windows 11 Proホスト1台、校内LAN、無料ローカルCA、正式URLはooki-grader.testです。

システム管理者・Windows担当者向け / 2026年8月11日版

誰が、何を管理するか

1台のWindowsホストがWebアプリ、SQLite、画像、帳票、AI送信、バックアップを管理します。職員PCはブラウザだけを使います。

1

Windowsホスト

Service、DataRoot、SQLite、画像、帳票、資格情報、外部AI接続。

2

校内LAN

固定IP、ooki-grader.test、HTTPS 443、許可CIDRだけ。

3

職員PC

生成済みショートカットから正式URLを開く。秘密鍵やAPIキーは置かない。

4

外部AI

ホストだけがGemini/OpenRouterへ送信。インターネットからの受信は不可。

担当の分離

管理者	職員、AI接続、状態、バックアップ実行、保存容量、処理状況
Windows担当	サービス、証明書、hosts、Firewall、ACL、更新、修復、復元
バックアップ担当	暗号化保存先、完全検証、隔離復元訓練、RPO/RTO
先生	ひな形・採点・確定。AI提案を原本と比較して判断

秘密情報

APIキー、パスワード、初期トークンを手順書・写真・通常ログへ残しません。

AIの境界

AIは下書きと候補を作ります。答案受付の開始・採点修正・確定は先生が行います。

ホスト限定の管理者作成を完了

The screenshot shows the 'Ooki Grader' initial setup interface. At the top, it says 'ホスト限定の初期設定' (Initial Setup for Host-Limited) and '最初の管理者を作成' (Create the first administrator). A note states: 'この操作は学校内ホストから一度だけ実行できます。技術担当者から受け取った初期設定トークンを入力してください。' (This operation can only be executed once from within the school host. Please enter the initial setup token received from the technical staff.) Below this is a warning box: '安全な場所で設定してください' (Set in a safe place). '初期設定トークンとパスワードは記録画面やログに残しません。共用端末での入力は避けてください。' (We do not save the initial setup token and password on the record screen or logs. Please avoid input on shared terminals.) The form includes fields for '初期設定トークン' (Initial Setup Token, required), '管理者アカウント' (Administrator Account), 'ユーザー名' (Username, required), '表示名' (Display Name, required), 'パスワード' (Password, required), and 'パスワード (確認)' (Password (Confirmation), required). A button at the bottom says '初期設定を完了' (Complete Initial Setup).

1 ホストで開く

<https://ooki-grader.test/> をホスト自身で開きます。

2 トークンを確認

`DataRoot/bootstrap-token.txt` をホスト上で読みます。

3 管理者を登録

固有ユーザー名、表示名、12文字以上のパスワード。

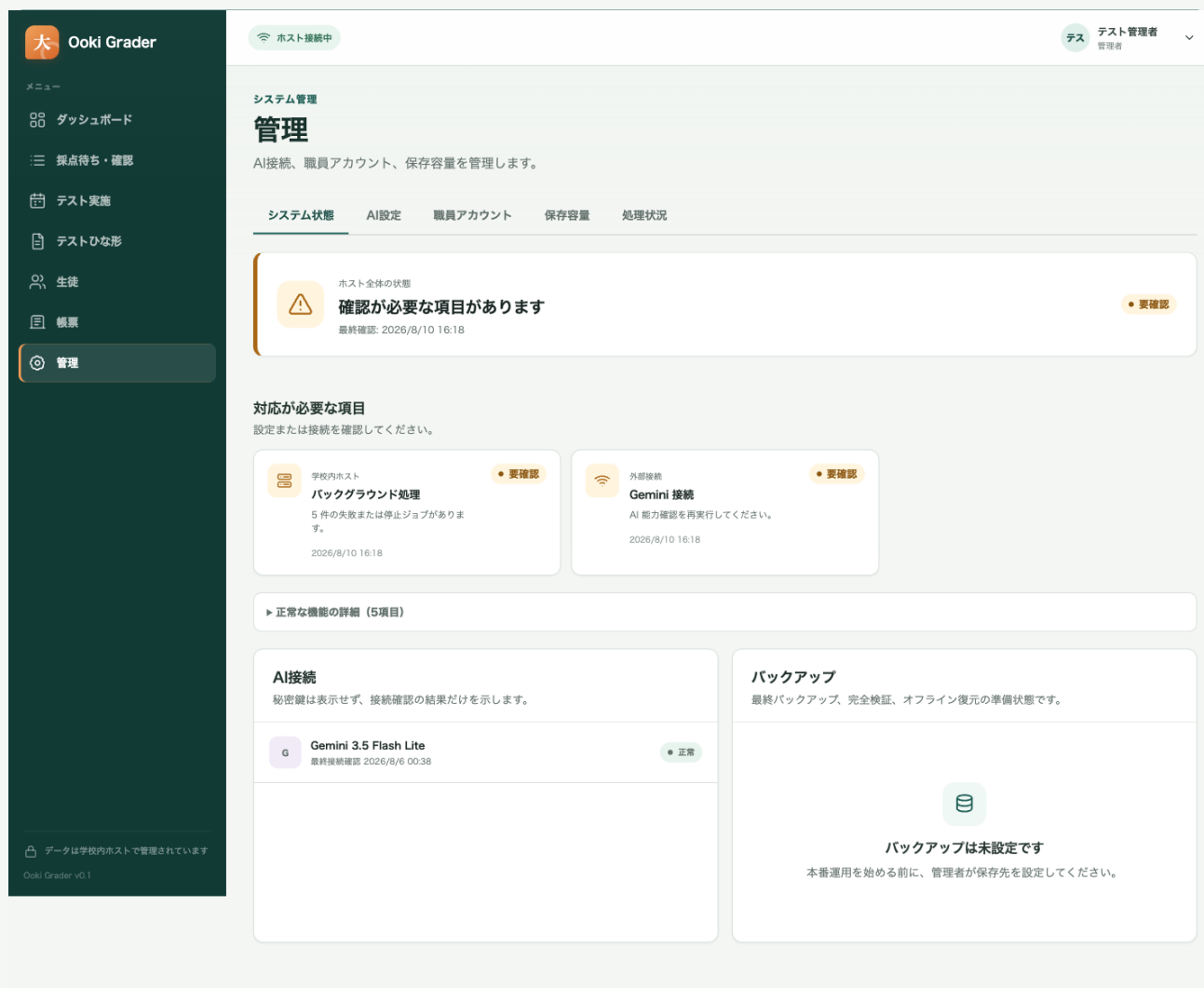
4 痕跡を確認

成功後にtokenファイルが削除され、通常ログインへ移る。

副管理者を先に作る

事故対応のため、異なる担当者の管理者を2名用意します。最後の有効な管理者は無効化できません。

毎日、対応が必要な項目から確認



1 全体状態

正常／要確認と最終確認時刻を見る。

2 対応項目

警告本文、対象、エラーコードを読む。

3 AI接続

選択接続、モデル、最終確認、画像対応。

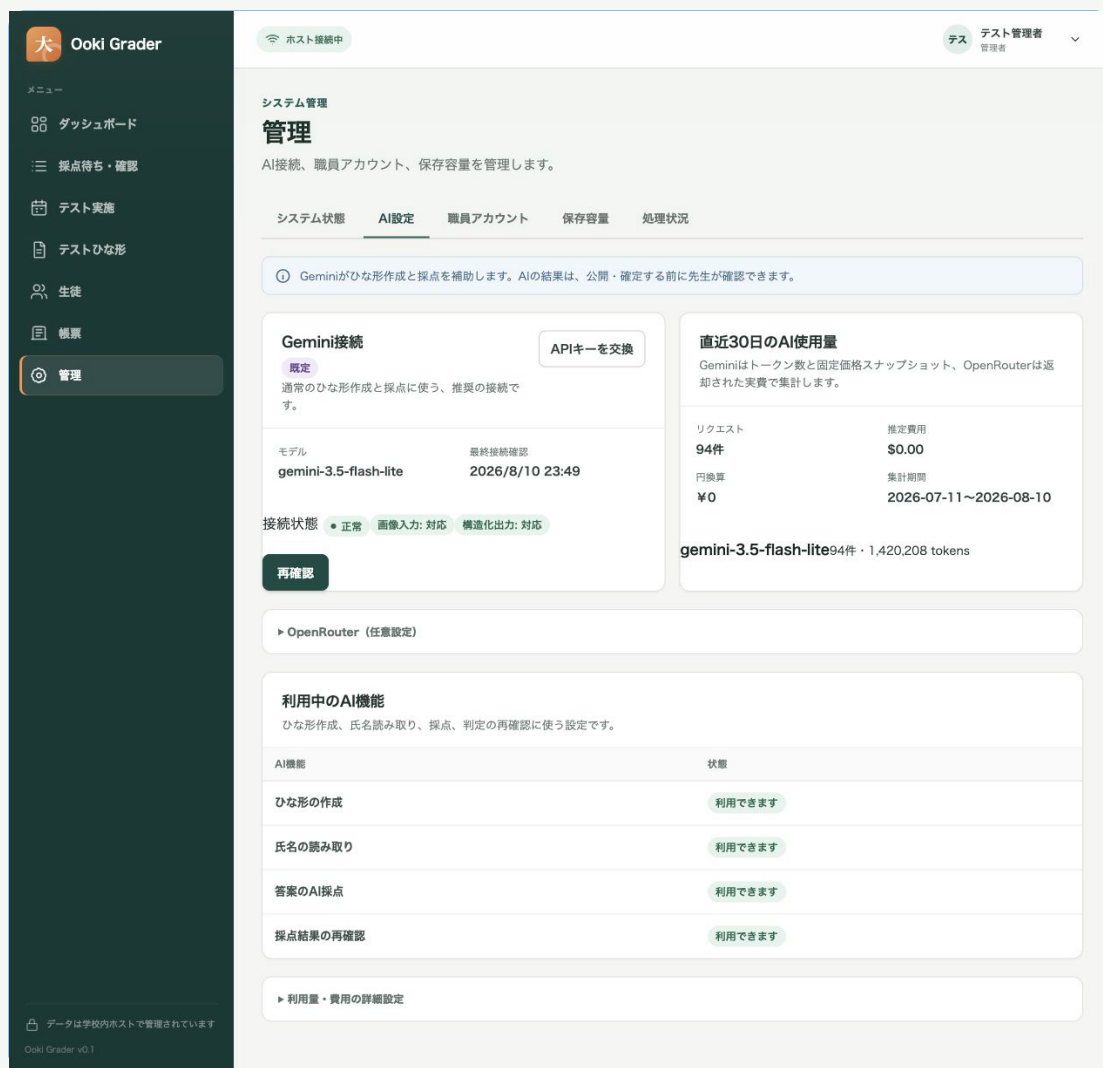
4 バックアップ

最終成功、完全検証、保存先到達性。

警告を消すためだけに再試行しない

項目名、時刻、関連IDを記録し、原因を直してから同じ安全な操作経路で再試行します。

候補キーを確認し、4機能を一括で利用可能に



1 追加・交換

キーを入力し「接続を確認して有効化」を1回押す。

2 保存前確認

認証、モデル、画像、構造化出力、利用量、画像タスクを確認。

3 成功時

キーを暗号化し、ひな形・氏名・採点・再確認を一括設定。

4 失敗時

候補を保存せず、交換時は以前のキーと4機能を維持。

利用可能でも先生確認は省略しない

AIは通常答案の氏名欄と初回採点を同じ送信で処理します。名簿照合、生徒割当、答案確定は先生が元画像を確認します。OpenRouterは上級者向けで、保存後に手動で「再確認」します。

追加・再設定・無効化を履歴付きで行う

The screenshot shows the Ooki Grader management interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'ダッシュボード', '採点待ち・確認', 'テスト実施', 'テストひな形', '生徒', '帳票', and '管理' (highlighted). The main area is titled 'システム管理' and '管理'. Below this is a sub-header '職員アカウント' with a description '役割、利用状態、パスワードの初回設定を管理します。' and a '+ 職員を追加' button. A search bar contains '氏名、ユーザー名、役割で検索'. Below the search bar is a table with columns: '職員', '役割', '状態', '最終ログイン', and '操作'. The table contains one entry for 'テスト管理者' (guide-admin) with role '管理者', status '有効', and last login '2026/8/10 16:07'. The '操作' column has buttons for '編集', 'パスワード再設定', and '無効化'. At the bottom left, a note states 'データは学校内ホストで管理されています' and 'Ooki Grader v0.1'.

職員	役割	状態	最終ログイン	操作
テスト管理者 guide-admin	管理者	有効	2026/8/10 16:07	編集 パスワード再設定 無効化

1 追加

表示名、ユーザー名、最小限の役割、一時パスワード。

2 初回変更

本人へ直接渡し、期限内に固有パスワードへ変更。

3 再設定

本人確認後に一時パスワードを発行。既存セッションを失効。

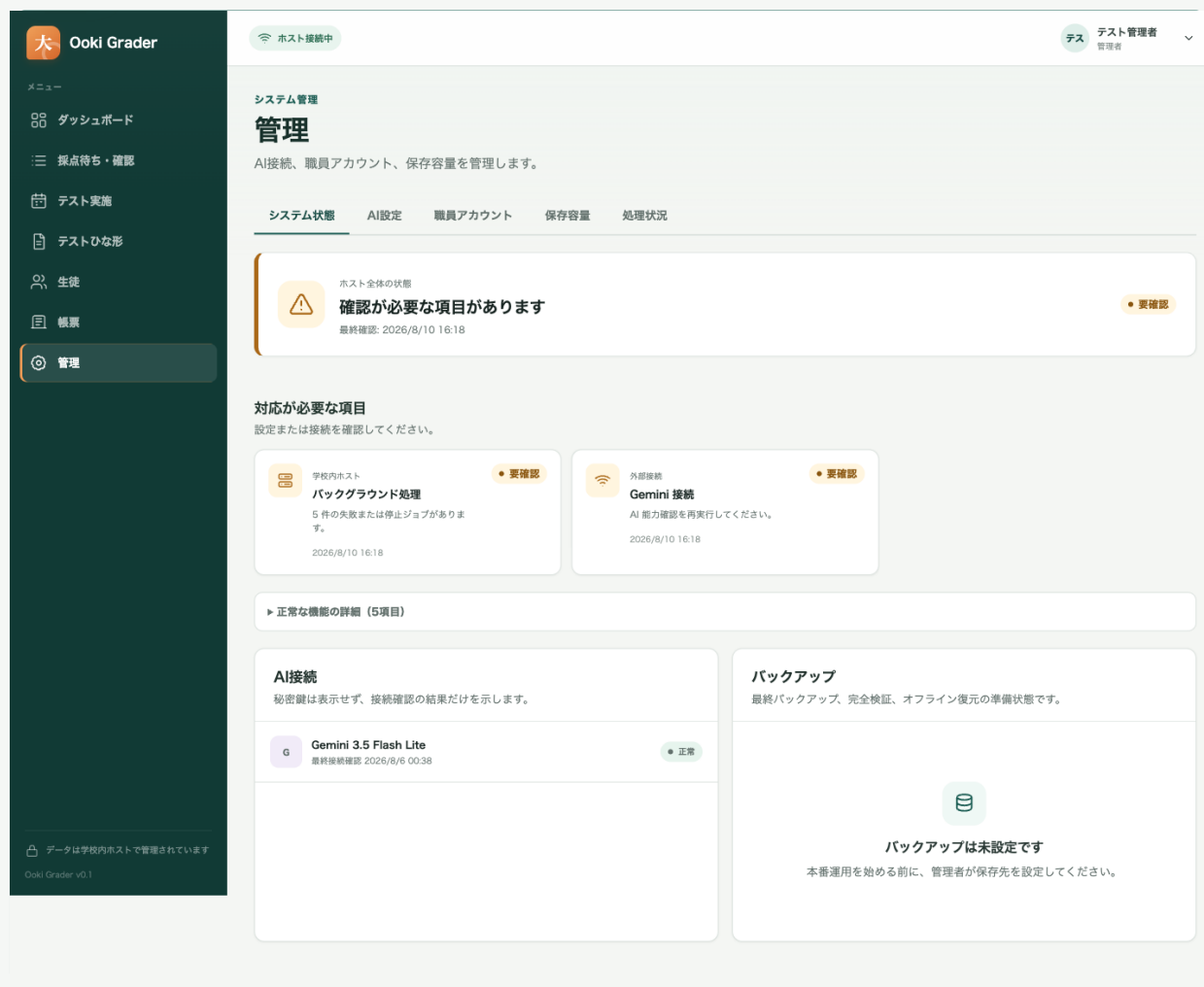
4 無効化

削除せず状態を変更。再有効化後は本人が再ログイン。

毎月の突合

学校の職員台帳とアプリを照合し、不要な管理者権限、退職者、変更待ちを確認します。

作成・完全検証・復元計画を分ける



1 保存先

BackupRootは現地設置で設定。画面から場所は変更しません。

2 手動作成

最新成功時刻と対象版を確認し、完了を待ちます。

3 完全検証

integrityがok、verified時刻が更新されたことを確認。

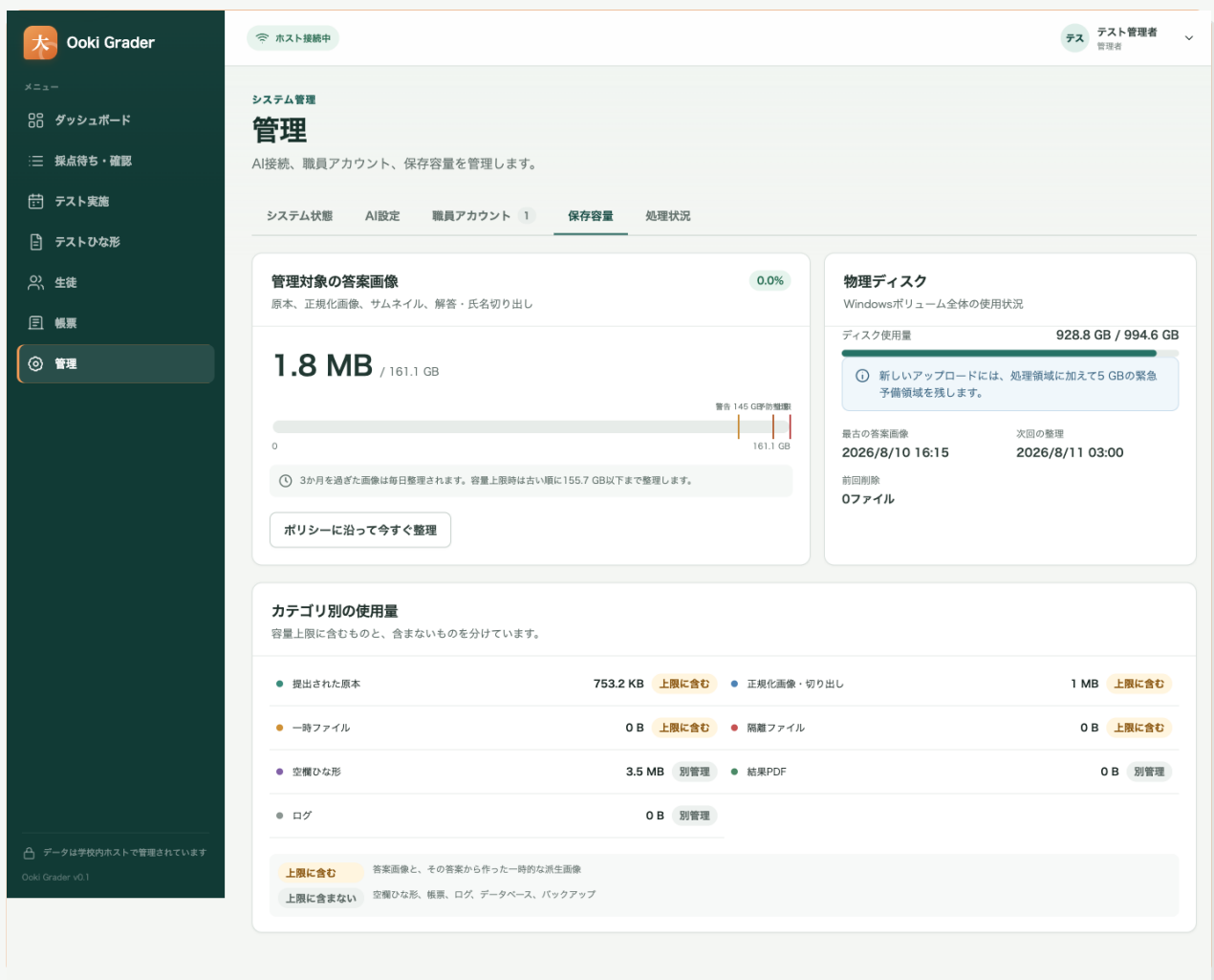
4 復元計画

読取専用。必要ファイル、移行、操作を確認します。

既定では答案画像を含めない

IncludeManagedScansはfalseです。画像復旧が必要なら容量、保持、個人情報承を承認してから構成変更します。

管理対象と物理ディスクを別々に確認



1 管理対象

答案画像の使用量と150GiB上限を確認します。

2 物理空き

DataRootの実ドライブ空きと5GiB保護予備を見る。

3 保持処理

アプリの整理操作だけを使い、対象期間と件数を確認。

4 履歴保持

画像削除後も結果、訂正、得点、帳票、監査が残る。

Explorerから削除しない

DataRoot/objectsやSQLite/WALを手動で移動・削除すると、参照と監査の整合性が壊れます。

失敗・確認待ち・長時間待機を切り分ける

The screenshot shows the Ooki Grader management interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'ダッシュボード', '採点待ち・確認', 'テスト実施', 'テストひな形', '生徒', '帳票', and '管理' (highlighted). The main area is titled 'システム管理' and '管理'. Below this is a sub-header 'AI接続、職員アカウント、保存容量を管理します。' and a tab bar with 'システム状態', 'AI設定', '職員アカウント 1', '保存容量', and '処理状況' (selected). The '処理状況' tab shows a 'バックグラウンド処理' section with a dropdown menu set to '対応が必要'. Below this is a table with columns: '処理', '状態', '試行', '次回', 'エラー', and '操作'. The table contains one entry for 'gemini_name_transcription' with a status of '処理に失敗' (Failed processing), 3 attempts, a next attempt at '2026/8/10 16:18', and an error message 'ai_name_submission_state_invalid'. A '再試行' (Retry) button is visible next to the entry. At the bottom left of the sidebar, it says 'データは学校内ホストで管理されています' and 'Ooki Grader v0.1'.

1 優先順位

failed、manual review、長時間retry waitingから確認。

2 記録

種別、対象ID、開始／更新時刻、コード、相関ID。

3 原因を直す

AI接続、容量、入力、予算、外部429/5xxを確認。

4 安全に再試行

連打やDB編集をせず、同じ画面の用意された操作を使う。

同じ失敗が続くとき

新しい取込を止め、発生時刻と相関IDを保存して技術担当者へ渡します。APIキーや実答案は添付しません。

サービス・Firewall・healthを確認

アプリ画面を開けない場合は、データを触る前にサービス、ポート、Firewall、イベントログ、readinessの順で確認します。

```
Get-Service OokiGrader.Host
Get-NetTCPConnection -LocalPort 443 -State Listen
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'Ooki Grader HTTPS'
Invoke-WebRequest 'https://ooki-grader.test/health/live' -UseBasicParsing
Invoke-WebRequest 'https://ooki-grader.test/health/ready' -UseBasicParsing
Get-WinEvent -FilterHashtable @{ LogName='Application'; ProviderName='Ooki Grader' } -MaxEvents 50
```

1

Service

Runningか。再起動後も遅延自動起動するか。

2

Port

443を別プロセスが所有していないか。

3

Firewall

RemoteAddressが承認済み職員CIDRだけか。

4

health

liveとreadyを分け、readyの失敗項目を読む。

操作マーカを削除しない

restore.in-progressやmigration.in-progressがある場合は、直前の復旧境界に従いRepairで上書きしません。

無料ローカルCAと職員PCを保守

HTTPS証明書とWindowsコード署名は別です。今回のCA秘密鍵はホストに非エクスポート可能として保存されます。

1 正式名

https://ooki-grader.test/ とSAN、hostsを一致。

2 ホスト

ooki-grader.testは127.0.0.1へ管理対象行で解決。

3 職員PC

同じ名前を固定ホストIPへ解決し、公開CAだけを信頼。

4 警告時

URL、時刻、CA、hosts、期限を直し、続行で回避しない。

5 PC追加

既存peer package一式をコピーしCMDを管理者実行。

6 ホスト喪失

同じCAを移せない。新CAを作り全PCで再設定。

```
# 証明書の期限と拇印を確認
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | `
Where-Object FriendlyName -like 'Ooki Grader*' | `
Select-Object Subject, Thumbprint, NotAfter, HasPrivateKey
```

更新は60日前から

同じ正式名で証明書を更新し、Repair後にホストと全職員PCで警告なしを確認してから旧証明書を退役します。

毎日・毎週・毎月の確認を固定

毎日

- ☐ システム状態と対応が必要な項目
- ☐ AI接続、失敗ジョブ、保存容量
- ☐ 最新バックアップの成功・完全検証時刻
- ☐ 重大警告時は新規取込を止めて連絡

毎週

- ☐ 完全検証と復元計画確認
- ☐ 失敗／再試行、予算、クォータ
- ☐ Windows Update、Defender、時刻、UPS
- ☐ 一時パスワードと不要な権限

毎月

- ☐ バックアップ世代と容量傾向
- ☐ 証明書期限（60日前から計画）
- ☐ 職員台帳との突合
- ☐ AIモデル・価格・条件・修正傾向

四半期

隔離環境で復元訓練。RPO、RTO、欠損、資格情報再入力、担当者の手順を記録します。

記録

実施者、日時、版、結果、次回期限を学校の承認済み運用台帳へ残します。秘密値は残しません。

バックアップ後に別バージョンへ切替

現地持込の未署名版では、媒体管理と全チェックサムを再確認し、専用のAllowChecksumVerifiedOnSitePackageを使います。

1 告知・停止

先生の操作を止め、保守時間と対象版を記録。

2 バックアップ

更新直前に作成し、完全検証と戻し方を確認。

3 配布物検査

新PackageRootのinventoryと全SHA-256を検査。

4 事前health

DB、容量、操作マーカー、現行版を確認。

5 Upgrade

新しい版を別ディレクトリへ配置して切替。

6 受入

ready、ログイン、画像、AI少量試験、帳票を確認。

```
$New = 'C:\OokiGrader-Releases\OokiGrader-0.2.0-win-x64'
pwsh -File "$New\Upgrade-OokiGrader.ps1" `
  -PackageRoot $New -Version '0.2.0' `
  -CurrentVersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
  -InstallRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader' `
  -DataRoot 'D:\OokiGraderData' -BackupDestination 'E:\OokiGraderBackup' `
  -VerifiedBackupId '<26文字ID>' `
  -VerifiedBackupRelativePath 'sets/2026/08/<同じID>' `
  -VerifiedBackupManifestSha256 '<64桁SHA-256>' `
  -MaintenanceConfirmed -OfflineConfirmed `
  -FreshPreUpgradeBackupConfirmed `
  -ReadyUri 'https://ooki-grader.test/health/ready' `
  -AllowChecksumVerifiedOnSitePackage
```

失敗境界

スキーマ変更後の失敗では旧版を無理に起動せず、サービス停止と検証済みバックアップの復元計画へ進みます。

データを消さず構成を再適用

Service、ACL、証明書、Firewall、Production設定の破損時だけRepairを使います。通常のアプリ警告には使いません。

```
pwsh -File 'C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64\Repair-OokiGrader.ps1' `
-VersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
-HostCertificatePath 'D:\OokiGraderData\certificates\ooki-grader-host.pfx' `
-SchoolSubnet '192.168.10.0/24' -DnsName 'ooki-grader.test' `
-HttpsPort 443 -AllowChecksumVerifiedOnSitePackage
```

1

対象を固定

版、DataRoot、証明書、CIDR、正式名をmanifestと照合。

2

マーカー確認

restore/migration in-progressがあればRepairを中止。

3

再適用

Service、ACL、証明書、設定、Firewallだけを安全に構成。

4

検証

Toolの読取healthと実HTTPS readinessの両方を確認。

データを直接修復しない

SQLite、WAL、DataRoot/objects、操作マーカーを手動編集・削除しません。

必ずオフライン・明示確認・隔離検証

画面の復元計画確認は読み取り専用です。実復元は保守時間にWindows担当者がサービスを止めて実行します。

1 先生を停止

新規操作なし、メンテナンス閲覧専用を確認。

2 再検証

Backup ID、相対パス、manifest SHA-256を二者照合。

3 Service停止

復元スクリプトは稼働サービスを暗黙停止しません。

4 Restore

Offline/Maintenance/ConfirmRestoreを明示。

5 オフラインhealth

DB、スキーマ、ロールバックスナップショットを確認。

6 資格情報

別ホストならGeminiキーを再入力し、一括確認を完了。

```
$Maint='C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64'
Stop-Service OokiGrader.Host
pwsh -File "$Maint\Restore-OokiGrader.ps1" `
  -VersionRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader\versions\0.1.0' `
  -DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
  -BackupDestination 'E:\OokiGraderBackup' `
  -BackupId '<26文字ID>' `
  -BackupRelativePath 'sets/2026/08/<同じID>' `
  -BackupManifestSha256 '<64桁SHA-256>' `
  -MaintenanceConfirmed -OfflineConfirmed `
  -AllowChecksumVerifiedOnSitePackage `
  -ConfirmRestore '<同じID>'
```

成功後も自動再開しない

サービス停止、復元マーカー、ロールバックスナップショットを保ち、承認済みの復元後ランブックで終結します。

アプリを退避し、学校データは保持

UninstallはServiceとFirewallを解除し、アプリを回復領域へ移します。DataRootとBackupRootは削除しません。

1 利用停止

先生がオフラインで新規処理がないことを確認。

2 バックアップ

最新成功と完全検証、保持義務を確認。

3 Offline確認

対象InstallRootとDataRootを記録して実行。

4 保持確認

DataRoot、BackupRoot、職員PCのCA信頼は残る。

```
pwsh -File 'C:\OokiGrader-Setup\OokiGrader-0.1.0-win-x64\Uninstall-OokiGrader.ps1' `
-InstallRoot 'C:\Program Files\Ooki Grader' `
-DataRoot 'D:\OokiGraderData' `
-OfflineConfirmed
```

回復可能

アプリは回復領域へ退避。結果確認前に手動削除しません。

データ廃棄

学校の記録保持・個人情報廃棄手順で別承認します。

職員PCの信頼設定

CAやhosts行の撤去は全端末の利用終了とデータ移行を確認してから、別の管理作業として行います。

症状から最短の確認へ進む

ログイン上限	それ以上試さず15分待つ。ユーザー名・時刻を確認し、別管理者が必要なら再設定。
--------	---

AI接続失敗	接続状態、キー、モデル、画像対応、外向きDNS/HTTPS、予算、クォータ。
--------	--

AI結果が不正	受付開始・確定を止め、元画像、設定、モデル、プロンプト版、教師期待値を固定。
---------	--

証明書警告	正式名、SAN、公開CA、hosts、期限、PC時刻。警告を無視しない。
-------	--------------------------------------

403 Origin	IP直打ちや別名をやめ、生成された正式HTTPSショートカットを使用。
------------	-------------------------------------

容量警告	新規取込を止め、物理空き、管理対象、保持処理、BackupRootを確認。
------	---------------------------------------

Service停止	イベントログ、証明書、ACL、設定、容量、操作マーカー。マーカー時はRepairしない。
-----------	--

更新後停止	旧版を無理に起動せず、更新境界と検証済みバックアップの復元計画へ。
-------	-----------------------------------

backup失敗	保存先の接続、暗号化、権限、容量。SQLiteを手動コピーしない。
----------	-----------------------------------

職員PCだけ不可	peer setup結果、LAN、Firewall CIDR、固定IP、CAとhosts行。
----------	--

問い合わせに残す情報

日時、役割、PC名、正式URL、対象ID、エラーコード、相関ID、再現手順、直前の更新。秘密値と実答案は通常連絡へ貼りません。

運用責任者が再現できることを確認

設置担当者だけが知る手順を残さず、主管理者・副管理者・Windows担当者・バックアップ担当者の全員が自分の操作を実演します。

- ☐ 版、物理配布元、全件チェックサム検査を記録した
- ☐ 固定IP、正式URL、CIDR、DataRoot、BackupRoot、CA拇印を記録した
- ☐ サービス、Firewall、live、ready、Windows再起動を確認した
- ☐ 全職員PCでpeer setup、HTTPS検査、ショートカットを確認した
- ☐ 主管理者と副管理者、最小権限の職員を作った
- ☐ Geminiの一括確認と4機能の「利用できます」、予算を確認した
- ☐ 手動バックアップ、完全検証、復元計画確認を実行した
- ☐ 保存容量と保持後に残る履歴を確認した
- ☐ 架空データでひな形、順番取込、確認、確定、帳票PDFを実演した
- ☐ 隔離復元訓練の担当、期日、RPO、RTOを決めた
- ☐ 更新、修復、復元でAllowChecksumVerifiedOnSitePackageを使う境界を共有した
- ☐ 毎日・毎週・毎月の担当者と代行者を決めた
- ☐ 教師ガイド、現地設置ガイド、本書を校内の管理場所へ保存した

今回の安全境界

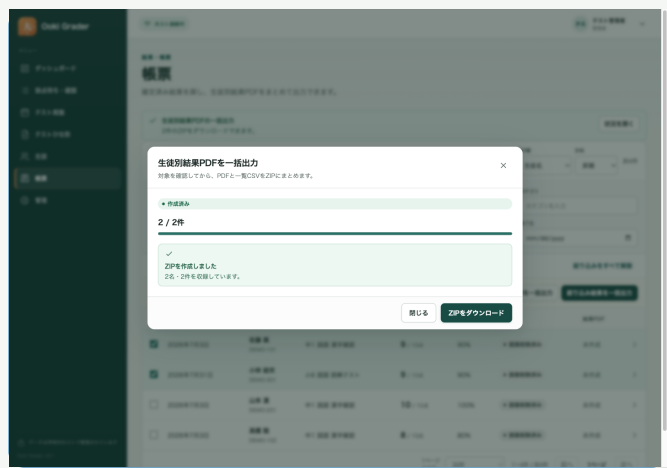
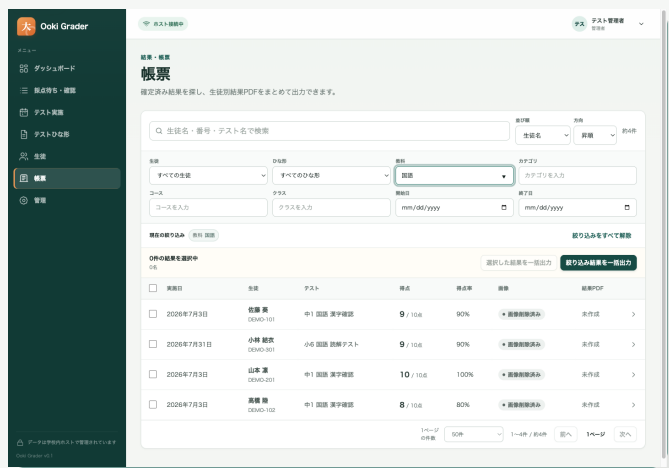
無料ローカルCA+管理下の現地持込+全件チェックサム。HTTPや警告回避は使いません。

残る訓練

故障、停電、外部AI停止、低容量、隔離復元を実機で定期的に練習します。

検索条件と一括出力ジョブを安全に管理

生徒・実施・ひな形・帳票の一覧は、複数語検索、完全一致フィルター、安定した並び替え、カーソルページングを共通で使います。一括出力は画面を閉じてでも継続する耐久ジョブです。



1 対象上限

1ジョブは100名・500結果・512MiB。超過時は条件を分割します。

2 状態

queued / rendering / verified / failed / superseded を確認します。

3 耐久性

同時処理は同一職員2件・全体4件まで。URLの一括出力IDから進捗を復元します。

4 配布前

verifiedだけを取得し、PDF件数・manifest.csv・文字化けを抜き取り確認します。

失敗・対象更新・未割当

部分ZIPや古いZIPは配布しません。氏名割当、確定状態、条件、容量、ジョブを確認し、先生に新しいプレビューから再実行してもらいます。ダウンロード済みZIPは共有PCに残しません。